

감사결과 처분요구서

－ ○호기 발전정지 조사 －

7cd4369c-e76d-11081416
2020. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 중요사항 보고 누락 및 인적실수 예방절차 미준수(징계)	3
2. 중요작업절차 미준수, 인적실수 예방절차 이행 부적정(징계)	11
3. 임시변경관리 및 성능시험 검토 미흡, 정비작업 부적정(경고) ...	19
4. ◆계통 정비절차 개선(개선)	24

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2019. 9. 6.(금) ◎본부 ○호기 계획예방정비 후 1차측 관련계통의 주급수펌프 상태 지시등이 미점등되어 ◆계통의 주급수계통 제어로직을 원상복구하던 중 발전정지되어 이에 대한 원인 및 문제점을 조사하여 그에 상응하는 조치요구를 하고 재발방지를 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

이번 감사는 정비원의 정비절차 준수여부와 관리감독자의 중요작업 및 인적오류 예방 등 표준절차 준수여부를 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2019. 10. 30.부터 같은 해 11. 12.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 ◎본부 ○호기 발전정지에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 12. 27. 상임감사위원회의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◎본부 □부	특정	중요사항 소실장 보고 누락, 인적실수 예방절차 미준수, 직원관리감독 소홀	징계 (감봉)	(1)
2	◎본부 □부	특정	중요작업/성능시험/임시변경 절차 미준수, 인적실수 예방절차이행 부적정	징계 (견책)	(1)
3	◎본부 □부	특정	임시변경관리 및 성능시험 경도 미흡	경고	(1)
			정비작업 부적정	경고	(1)
4	◎본부 □부	특정	정비절차서 개선	개선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 중요사항 보고 누락 및 인적실수 예방절차 미준수 등

관 계 부 서 ☒본부 ☐소

징계 대상자 ☒본부 ☐소 ☐부

☒직급 A

징 계 종 류 감봉

7cd4369c-e76d-11081416

징 계 사 유

위 사람은 2015. 12월부터 현재까지 ☒본부 ☐소 ☐부장으로 근무하였고, ☒본부
○호기 계획예방정비 공사기간의 2019. 7. 11.부터 2019. 9. 6까지 ☒분야 정비업무의
총괄 책임자로서 역할을 수행하였다.

1. 중요작업관리 소홀(중요작업 소·실장 보고 없이 작업착수 결정)

『작업계획 표준절차(표준정비-9037)』 4.1항에는 발전소 계통에 과도현상을 초래
하거나 출력감발 및 발전정지 등을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및
작업을 수행할 경우, 이를 안전하고 체계적으로 수행하기 위하여 작업과정과 작업

내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 작업계획서를 작성하도록 명기되어 있고, 동 절차서 7.3.1항에는 정비주관부장은 발전소 안전성 및 발전정지 영향 등을 고려하여, 중요작업계획서와 일반작업계획서를 구분하여 작성하도록 기술되어 있다.

특히 동 절차서 7.4항에는 발전소 정상운전 상태에서 과도현상을 초래하고 발전정지를 유발할 가능성이 있는 작업에 대해 중요작업계획서를 작성하여 본사에 검토를 요청하고, 본사 관련부장은 작업계획서의 절차, 방법, 시기의 적절성 등을 검토하고, 필요시 중앙연구원 및 타발전소에 검토를 의뢰하도록 되어 있다.

그리고 『발전정지유발기기¹⁾ 관리 및 SPV Monitor 운영(표준지침-9011-02)』 4.2항에는 한 채널 기기고장 또는 정비 등의 사유로 인하여 일시적으로 SPV 대상이 되는 건전한 채널의 기기로서 정비작업 중 건전한 채널 고장이나 오조작으로 인해 발전정지 또는 출력감발이 가능한 기기를 잠재적 발전정지유발기기로 정의하고 있다.

따라서 2019년 9월 6일 주급수계통 제어로직 원상복구 당시 발전소 출력 30%에서 주급수펌프 1대만 운전중인 특별한 상황임을 고려해 볼 때, 주급수계통 제어로직 원상복구작업에 문제가 발생되면 운전중인 주급수펌프가 정지되어 발전정지로 이어질 수 있어 잠재적 발전정지유발기기로 취급하여 작업계획서 작성 등 중요 작업절차를 이행하여야 한다.

1) 발전정지유발기기 : Single Point Vulnerability(SPV) Component

그런데 위 사람은 ① 2019년 9월 6일 13시20분경 E로부터 주급수펌프 상태지시등이 정상적으로 점등되지 않는다²⁾고 최초 보고를 받고도 이를 소·실장에게 보고를 하지 않았고, ② 같은 날 14시30분경 B과 D로부터 주급수펌프 상태지시등의 미점등 원인이 주급수계통 제어로직 임시변경작업의 오류로 추정된다는 보고를 받았지만 이도 상급자에게 보고하지 않았다.

또한 ③ 발전정지를 유발시킬 수 있는 작업에 대해 중요작업계획서를 작성하여 본사의 전문조직을 통해 작업절차 및 작업방법, 작업시기 등의 적절성을 검토 받도록 관리감독하지 않았으며, ④ 다음날 주급수펌프 1대가 추가 기동되어 발전 정지조건을 피할 수 있었는데도 이에 대한 확인/조치를 소홀히 한 채 주급수계통 제어로직의 오류원인을 찾기 위해 주급수펌프의 제어로직을 1대씩 순차적으로 원상복구하도록 최종 지시하였다.

이에 대해 위 사람은 당시에는 주급수계통 회로점검 및 제어로직 원상복구 작업은 로직적으로 간단하고 단순한 작업이라고 생각하여 작업계획서가 불필요하다고 생각하였고 상급자 및 본사에도 별도 보고를 하지 않았지만, 당시에 제대로 검토하지 않고 관리하지 않은 부분에 대해 부서장으로서 본인의 과실이 크다고 인정하고 있다.

2) 주급수펌프 3대중 2대가 정지되면 주급수펌프 상태지시등 2개가 모두 점등됨, 당시 주급수펌프01 1대만 운전중이고 나머지 2대는 정지상태이므로 주급수펌프 상태지시등 2개 모두 점등되어야 정상임.

2. 인적실수 예방절차 미준수(작업전회의 책임사항 미준수)

『작업전회의 및 작업후평가 절차서(표준운영-2035C)』에는 정비시 인적오류 및 위험요소를 사전에 확인하고 조치하기 위한 절차가 기술되어 있으며, 동 절차서 4.1.1항(중요작업전회의)에는 출력감발 및 발전정지 등 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 정비작업에 대해 중요작업전회의(High level Pre-Job Briefing)를 수행하도록 하고 있고, 동 절차서 5.4항에는 주관부서장이 작업전회의 종류를 결정하고 작업전회의 결과의 주요사항을 실장에게 보고하고 부서 직원의 작업전회의 방법 교육 및 감독 업무를 직접 수행하도록 책임사항으로 명시되어 있다.

따라서 작업주관부서장인 작업 수행 전에 계통사항과 작업내용을 바탕으로 출력 감발 및 발전정지를 유발할 수 있는 작업사항에 대해 부서 직원에게 중요작업전 회의를 실시하고 관련 절차를 준수하도록 관리감독해야 한다.

그러나 위 사람은 2019년 9월 6일 주급수계통 제어로직의 원상복구작업을 수행함에 있어 발전정지를 유발할 수 있는 작업에 대해 중요작업전회의를 수행하도록 관리 감독하지 않고 소·실장에게도 보고하지 않는 등 인적실수 예방절차에 기술되어 있는 작업주관부서장의 책임사항을 미준수하였다. 특히 발전소에 중요한 작업사항이 있었음에도 현장에서 직접 관리감독하지 않고 발전소 밖을 나간 사실이 확인되어 □부 책임자로서 관리감독 소홀에 대한 책임이 크다고 할 수 있다.

3. 관리감독업무 소홀(임시변경절차, 성능시험, 시험요원 자격관리)

『임시변경관리 표준절차(표준정비-9034C)』에 따라 임시변경을 수행할 경우 임시변경통지(M5)를 발행하여 관리되어야 하고 임시변경 작업을 위해서는 발전부장으로부터 임시변경통지의 작업허가를 받은 후 임시변경기기를 식별하기 위해 임시변경 꼬리표를 부착한 후 작업을 하도록 기술되어 있으나, 2019. 8. 26. 임시변경 작업 당시 B는 임시변경통지를 발행하지 않았고, B는 발전부로부터 임시변경통지를 승인받지 않고 꼬리표도 발행하지 않은 채 임시변경작업을 착수하여 임시변경절차를 미준수 하였다.

Top4369c-e76d11081416

그리고, 『정비작업 처리관리 표준절차(표준정비-9680B)』와 『소프트웨어 형상관리 표준절차(표준정비-9034E)』에 따라 작업후 기기의 정상동작 유무 및 소프트웨어 검증절차를 수행해야 함에도 B는 임시변경서의 성능시험이 불필요한 것으로 제출하여 임시변경검토를 미흡하게 하였고, B는 변경된 소프트웨어의 검증절차를 수행하지 않아 소프트웨어 형상관리 절차를 미준수하였다.

또한, 『시험요원 자격관리 표준절차(표준시험-2082)』에 따라 평가일 기준 3년 이내에 이수한 교육수료시간을 반영해야 함에도 □부의 자격부여 담당자가 검토를 미흡하게 수행하여 B는 시험요원 자격을 잘못 부여한 것이 확인되었다.

따라서 위 사람은 □부의 정비업무의 총괄 책임자로서 직원들의 관리감독업무를 소홀히 하여 직원들이 임시변경절차를 미준수하고 작업후 성능시험을 미수행하고 시험요원 자격을 미흡하게 관리하게 한 책임이 있다.

4. 결 론

위 사람은 ◎본부 ○호기가 계획예방정비를 마친 후 소외전력계통과 연결을 하고 1차측 관련계통의 제어로직이 정상적으로 점등되지 않는 것을 E로부터 보고를 받고도 상급자에게 보고를 하지 않았고, 같은 날 14시 30분경 B과 D로부터 주급수 펌프 상태지시등 미점등 원인이 주급수계통 제어로직 임시변경작업의 오류로 추정된다는 보고를 받았지만 이도 상급자에게 보고하지 않는 등 ① 발전소 과도상태 및 발전정지를 초래할 수 있는 중요사항에 대하여 두 차례에 걸쳐 상급자에게 보고를 하지 않았다.

그리고 위 사람은 발전소 발전정지를 유발시킬 수 있는 중요한 작업사항에 대해 작업계획서를 작성하여 본사로 검토를 의뢰하는 중요작업절차를 준수하였더라면 작업절차 및 작업방법, 작업시기 등의 적절성을 본사 전문조직과 타발전소의 검토를 통해 이번 발전정지를 예방할 수 있었으며, 또한 다음날 주급수펌프 1대가 추가 기동되어 발전정지조건을 피할 수 있었음에도 이에 대한 확인조치를 소홀히 한 채

② 중요계통 제어로직의 원상복구작업을 착수하도록 최종 지시한 책임이 크다고 할 수 있다.

또한 ③ 중요작업전회의 종류 결정 및 회의결과 보고 등 인적실수 예방절차에 기술되어 있는 작업주관부서장의 책임사항을 준수하지 않은 채 발전소 밖을 나간 사실이 확인되었고, ④ 최초 임시변경작업과정에서 부하직원의 관리감독을 소홀히 하여 □부 직원이 임시변경통지를 발행하고 발전부장의 통지승인과 임시변경 꼬리표를 발행해야하는 임시변경절차를 미준수하였고 변경된 소프트웨어의 검증절차를 수행해야하는 소프트웨어 형상관리 절차를 위반하였고 시험요원자격도 부적절하게 관리되었다.

7cd4369c-e76d-11081416

조치할 사항

- ❖ 사장에게 부서장으로서 ① 발전소 과도상태 및 발전정지를 초래할 수 있는 중요사항에 대하여 두 차례에 걸쳐 상급자에게 보고를 누락하였고, ② 작업 계획서 미작성 및 본사 보고 누락, 중요작업에 대해 직접 관리감독하지 않는 등 중요작업절차 위반의 책임이 있으며, ③ 중요작업전회의 종류 결정 및 작업전회의 감독 등 인적실수 예방절차 미준수하였고, ④ 임시변경절차 미준수 및 성능시험 미수행, 시험요원자격관리 미흡 등 부하직원의 관리감독



업무를 소홀히 하여 발전정지되게 한 책임을 물어 □부 ●직급 A)에게 『인사
관리규정』 제103조의 규정에 따라 “징계(감봉)” 처분하도록 요구 (징계)

7cd4369c-e76d11081416

징 계 요 구

제 목 중요작업절차 및 성능시험 미준수, 인적실수 예방절차이행 부적정

관 계 부 서 ◎본부 ☆소

징계 대상자 ◎본부 ☆소 기술실 □부

▼직급 B

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 2018. 7월.부터 현재까지 ◎본부 ☆소 □부에서 근무하였고 ◎본부 ○호기 제3차 계획예방정비공사기간의 2019. 7. 11.부터 2019. 9. 6까지 같은 부서 파트장으로서 ◆계통의 정비업무를 관리감독하는 업무를 수행하였다. 그리고 □부에서 근무하기 전 2014. 6. 27.부터 약 4년간 같은 발전소 ▣부에서 파트장으로 업무를 수행하였다.

1. 중요작업절차 미준수

『작업계획 표준절차(표준정비-9037)』 4.1항에는 발전소 계통에 과도현상을 초래하거나 출력감발 및 발전정지 등을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및

작업을 수행할 경우, 이를 안전하고 체계적으로 수행하기 위하여 작업과정과 작업 내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 작업계획서를 작성하도록 명기되어 있고, 동 절차서 7.3.1항에는 정비주관부장은 발전소 안전성 및 발전정지 영향 등을 고려하여, 중요작업계획서와 일반작업계획서를 구분하여 작성하도록 기술되어 있다.

특히 동 절차서 7.4항에는 발전소 정상운전 상태에서 과도현상을 초래하고 발전정지를 유발할 가능성이 있는 작업에 대해 중요작업계획서를 작성하여 본사에 검토를 요청하여 작업계획서 절차, 작업방법, 작업시기의 적절성 등을 검토하고, 필요시 중앙연구원 및 타발전소에 검토를 의뢰하도록 되어 있다.

또한 『발전정지유발기기 관리 및 SPV-Monitor 운영(표준지침-9011-02)』 4.2항에는 한 채널 기기고장 또는 정비 등의 사유로 인하여 일시적으로 SPV 대상이 되는 건전한 채널의 기기로서 정비작업 중 건전한 채널 고장이나 오조작으로 인해 발전정지 또는 출력감발이 가능한 기기를 잠재적 발전정지유발기기로 정의하고 있다.

따라서 2019년 9월 6일 주급수계통 제어로직 원상복구 작업 당시 원자로 출력 30%에서 주급수펌프 1대만 운전중인 특별한 상황임을 고려해 볼 때, 주급수계통 제어로직 원상복구작업에 문제가 발생되면 운전중인 주급수펌프가 정지되고 발전정지로 이어질 수 있어 잠재적 발전정지유발기기로 취급하여 작업계획서 작성 등 중요작업절차를 이행해야 하지만 이에 대한 검토를 소홀히 한 채 제어로직의

원상복구작업을 수행한 책임이 있다.

이에 대해 B는 로직변경에 대한 절차는 『◆계통 정비 및 점검(정비-6771B)』 정비 절차에 기술되어 있고 별도 작업계획서가 필요 없을 것으로 판단하였다고 주장하고 있으나, 정비절차서에는 로직변경 및 통신정보파일 다운로드 절차만 기술되어 있을 뿐 로직오류에 대한 점검절차는 기술되어 있지 않아 작업과정 및 작업 내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 작업계획서를 작성하도록 하고 있는 『작업 계획 표준절차(표준정비-9037)』의 요구기준에도 맞지 않는다.

2. 인적실수 예방절차이행 부적정

7cd4369c-e76d-11081416

『작업전회의 및 작업후평가 절차서(표준운영-2035C)』에는 정비시 인적오류 및 위험요소를 사전에 확인하고 조치하기 위한 절차가 기술되어 있으며, 동 절차서 4.1.1항(중요작업전회의)에는 출력감발 및 발전정지 등 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 정비작업에 대해 중요작업전회의(High level Pre-Job Briefing)를 수행하도록 되어 있고, 동 절차서 5.4항에는 주관부서장이 작업전회의 종류를 결정하고 작업전회의 결과의 주요사항을 실장에게 보고하고 부서 직원의 작업전회의 방법 교육 및 감독업무를 직접 수행하도록 책임사항으로 명시되어 있으며, 동 절차서 7.2항(작업전회의 준비)에 따라 기술실장이 반론자¹⁾를 지정하여 중요작업전회의에

1) 한 집단에 있어서 의도적으로 그 집단이 하는 주장 반대편에 서서 그들의 주장이 타당한지 검증 또는 반론을 제기하는 등 악역을 담당하는 역할을 지정하여 운영하는 제도

참석하도록 기술되어 있다.

또한 『정비작업 처리관리 절차서(표준정비-9680B)』 7.6.2항에는 인적오류 발생시 계통영향 및 방벽 손상시 영향에 따라 4개 등급으로 분류하여 입회자를 감독부터 소·실장까지 지정하여 입회토록 기술되어 있으며, 특히 터빈제어유 작업 등 원자로 정지신호와 관련된 작업은 소·실장이 입회하도록 분류된 인적오류 ‘A’등급으로 지정되어 있는 중요한 작업사항이다.

따라서 B는 작업착수 전에 중요작업전회의 점검표를 작성하고 인적오류·계통영향 평가기준에 따라 인적오류등급을 지정하여 입회자에게 입회를 요청하여야 하며, 중요작업의 경우 반론자와 함께 작업전회의를 수행하고 회의결과를 □부장에게 보고하여야 한다.

그런데 위 사람은 □부장이 결정해야 할 작업전회의 종류를 일반작업(정비용)으로 회의종류를 결정하여 주관부서장 서명란에 본인이 임의 서명하였고, 터빈제어유 관련 작업에 따른 인적오류등급 분류 및 입회자/반론자 선정도 하지 않았고, 작업전회의 결과에 대해서도 부서장에게 보고하지 않는 등 인적실수 예방절차를 부적절하게 수행하였다.

3. 임시변경 절차 미준수 (M5 통지 승인 없이 임시변경 작업 착수)

『임시변경관리 표준절차(표준정비-9034C)』 6.6항에 따라 임시변경 수행이나 복구 절차는 임시변경통지(M5)를 통해 관리하고 임시변경작업은 작업오더(CM02)를 통해 수행하도록 기술되어 있으며, 동 절차서 7.2항에는 임시변경 작업시행을 위해서는 발전부장으로부터 임시변경통지(M5) 작업허가를 받고 임시변경기기를 식별하기 위한 임시변경 꼬리표를 부착한 후 작업을 착수하도록 기술되어 있으며, 수행부서장이 이러한 임시변경 시행관련 조치필요사항들을 관리감독하도록 되어 있다.

그리고 ◆계통은 발전소의 신경망과 같은 중요계통으로 정비품질 향상을 위해 D가 직접 정비를 수행하고 있으며 『◆계통 정비 및 점검(정비-6771B)』 5.2항에 따라 □부 담당차장이 정비수행자 선임 및 교육을 실시하고, 발전부장에게 정비내용을 설명하고 정비허가를 득하며, 작업후 정비결과에 대한 만족여부를 판정하도록 기술되어 있다.

따라서 위 사람은 발전부장으로부터 임시변경통지(M5)의 작업허가를 받고 임시변경 꼬리표를 발행하여 대상기기에 부착한 후 작업을 착수하여야 하지만, 임시변경통지(M5)가 발행되어 있지 않은 상태에서 임시변경통지의 발행 책임이 있는 B에게 통지발행을 요청하지 않은 채 소프트웨어 형상변경통지(S2)에 대한 작업 오더만으로 임시변경작업을 착수하여 발전부장으로부터 임시변경통지(M5)를 승인

받지 않고 임시변경 꼬리표도 발행하지 않아 임시변경절차를 준수하지 않았다.

4. 소프트웨어 형상관리 절차 미준수 (성능시험 미수행)

『정비작업 처리관리 표준절차(표준정비-9680B)』 5.7.1항에 따르면 감독자가 작업 후 기기의 정상동작 유무를 확인하도록 명기되어 있고, 『소프트웨어 형상관리 표준절차(표준정비-9034E)』 7.4.11항에는 운영부서는 변경되는 소프트웨어의 등급에 따라 적절한 소프트웨어 V&V²⁾를 수행하거나 시험계획서를 작성하여 시험을 수행하도록 되어 있으며, 『◆계통 정비 및 점검(정비-6771B)』 5.2항에는 □부 담당차장이 정비완료를 확인하며 정비결과에 대한 만족여부를 판정하도록 하고 있다.

7cd4369c-e76d11081416

따라서 위 사람은 변경된 소프트웨어가 원래의 기능과 목적에 맞게 변경되었는지를 검증하고 정비결과에 대한 만족여부를 판정하기 위해 주급수계통을 담당하는 B에게 변경된 제어로직의 성능시험을 수행해 줄 것을 요청하여야 하지만 이에 대한 조치를 취하지 않고, 변경된 소프트웨어의 자체 검증 절차를 수행하지 않아 소프트웨어 형상관리 절차를 준수하지 않았다.

5. 결 론

위 사람은 초기 임시변경작업 당시에는 ① PCS 제어로직 임시변경작업에 있어

2) Verification and Validation : 개발과정의 절차가 요건에 따라 바르게 되었는가를 확인하고 개발된 소프트웨어의 기능이 원래의 목적과 일치를 이루고 있는가를 기능적으로 평가 및 시험하는 행위를 말함.

임시변경통지(M5)의 발전부장 승인과 임시변경 꼬리표 발행 등의 임시변경절차를 준수하지 않았고, ② 작업 후에는 변경된 제어로직에 대해 소프트웨어 검증작업을 거쳐야 하는 소프트웨어 형상관리절차를 위반하여 임시변경 제어로직의 작업오류를 작업 후 즉시 확인하지 못하여 지연되게 한 과실이 인정된다.

또한 ③ 제어로직 원상복구 작업당시 D대리와 함께 작업을 수행한 관리감독자로서 발전정지를 유발시킬 수 있는 작업사항에 대해 작업계획서를 작성하지 않았고 작업을 착수하는 등 중요작업절차를 이행하지 않았고, ④ 부서장이 결정해야 할 작업전회의 종류를 일반작업으로 결정하여 주관부서장 서명란에 임의 서명하였고, 계통영향등급에 따른 입회자/반론자를 선정하지 않는 등 인적실수 예방절차를 부적절하게 수행하였다.

조치할 사항

- ❖ 사장에게 담당자로서 ① 임시변경통지(M5) 발전부장 승인 및 임시변경 꼬리표 미발행 등 임시변경절차를 준수하지 않았고, ② 작업 후 변경된 소프트웨어 검증작업을 거쳐야 하는 소프트웨어 형상관리절차를 위반하였고, ③ 발전정지를 유발할 수 있는 작업에 대해 중요작업계획서를 작성하도록 되어있는 중요작업절차를

이행하지 않았고, ④ 작업전회의 종류를 결정 및 인적오류·계통영향 검토 등 인적실수 예방절차를 부적절하게 수행하는 등 현장 정비작업감독자로서 관리 감독업무를 소홀히 하여 ◎본부 ○호기를 발전정지되게 한 책임을 물어 □부 ▼직급 B에게 『인사관리규정』 제103조의 규정에 따라 징계(견책) 처분하도록 요구 (징계)

7cd4369c-e76d11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 임시변경관리 및 성능시험 검토 미흡, 정비작업 부적정

관 계 부 서 ◎본부 ✽소 기술실 □부

대 상 자 ① □부 ▼직급 C

② □부 ●직급 D

7cd4369c-e76d11081416

내 용

위 사람들 중 ① C는 2016. 1. 20.부터 현재까지 ◎본부 ✽소 □부에서 주급수 계통을 담당하였고, ② D는 2013. 6. 21.부터 현재까지 ◎본부 ✽소 □부에서 ○호기 ◆계통 유지보수업무를 담당하였다.

1. C의 경우(임시변경관리 및 성능시험 검토 미흡)

『정비작업 처리관리 표준절차(표준정비-9680B)』 5.7.1항에 따르면 감독자가 작업 후 기기의 정상동작 유무를 확인하도록 명기되어 있고, 『소프트웨어 형상관리 표준절차(표준정비-9034E)』 7.4.11항에는 운영부서는 변경되는 소프트웨어의 등급에 따라

적절한 소프트웨어 V&V³⁾를 수행하거나 시험계획서를 작성하여 시험을 수행하도록 되어 있다.

그리고 『임시변경관리 표준절차(표준정비-9034C)』 6.6항에 따라 임시변경 수행 절차나 복구절차는 임시변경통지(M5)를 통해 관리하고, 임시변경작업은 작업오더(CM02)를 통해 수행하도록 기술되어 있다.

따라서 계통담당자는 임시변경서 작성과정에서 작업 후 계통의 정상동작 유무를 확인하기 위한 성능시험의 필요성에 대해 검토를 하여야 하며 ◆계통의 제어로직 임시변경의 경우에는 실제 변경작업을 수행하는 B과 협의 후 성능시험 필요여부를 최종 결정해야하고, 계통담당자는 임시변경 승인이 완료된 이후에는 임시변경 작업관리와 임시변경 작업준비를 위해 M5 통지를 발행하여야 한다.

하지만 위 사람은 한빛6호기와 한울4호기의 경험사례에 대한 재발방지대책으로 과도상태 및 출력감발 유발가능성이 있는 주급수계통 제어유압력신호의 제어로직 임시변경서를 작성하면서 작업 후 성능시험에 대해 제어로직 변경작업을 수행하는 B와 협의하지 않고 성능시험이 불필요한 것으로 제출하여 임시변경서의 성능시험에 대한 검토를 미흡하게 수행하였고, 임시변경서가 승인된 후에는 주급수계통 제어로직이 변경된 이후에도 임시변경통지를 발행하지 않는 등 임시변경작업관리를

3) Verification and Validation : 개발과정의 절차가 요건에 따라 바르게 되었는가를 확인하고 개발된 소프트웨어의 기능이 원래의 목적과 일치를 이루고 있는가를 기능적으로 평가 및 시험하는 행위를 말함.

소홀하게 관리하였다.

2. D의 경우(정비작업 부적정)

위 사람은 B와 2019년 8월 26일 ◎본부 ○호기 주급수계통 제어로직의 임시 변경작업을 수행하는 과정에서 Division 간의 신호를 제어하는 Gateway⁴⁾에 통신 정보파일의 다운로드를 수행하지 않고 임시변경작업을 종결하였고, 이로 인해 Division 간의 통신이 차단되어 주급수펌프 정지상태의 신호가 제대로 전달되지 않아 주급수펌프 상태지시등이 정상적으로 점등되지 않았다.

또한 2019년 9월 6일 ◎본부 ○호기 주급수펌프 상태지시등 미점등 원인을 확인 하기 위해 B와 주급수계통 제어로직의 원상복구작업을 수행하면서 Bay 간의 신호를 제어하는 Bay Master⁵⁾에 통신정보파일을 다운로드하지 않은 채 Logic Equation Stop⁶⁾에서 Logic Equation Start⁷⁾로 변경하였고, 이로 인해 Bay Master와 로직제어기 간의 통신이 차단된 상황에서 변경 전 로직제어기에 저장 되어 있던 승압펌프04의 정지신호가 발생되어 결국 발전정지되게 하였다.

4) Division(계열) 간의 통신담당, Gateway에 통신정보파일을 다운로드 하지 않을 경우 통신정보 불일치로 인해 다른 Division에 있는 로직제어기로 신호전달이 되지 않음, Gateway에 통신정보파일의 다운로드 누락이 이후 주급수펌프 상태지시등 미점등의 원인임.

5) Bay 간의 통신담당, 로직제어기를 이전의 로직으로 변경하고 Bay Master에 통신정보파일을 다운로드 하지 않을 경우 통신 오류로 인해 현재 운전상태와 달리 과거에 저장된 신호값이 출력되어 승압펌프04의 정지 원인이 됨.

6) Logic Equation Stop : 로직제어기에서 신호처리가 되지 않도록 입출력신호를 현상태로 유지시키는 기능

7) Logic Equation Start : Logic Equation Stop된 로직제어기를 재실행하도록 해주는 기능

그러나 위 사람은 주급수계통 제어로직 임시변경작업의 오류에 대해 계측제어 팀장과 B에게 사전에 보고하여 복구방법에 대해 함께 협의하였고, 특히 제어로직 원상복구 현장 작업과정에서는 B의 감독하에 모든 작업이 이루어졌으며, 제작사의 소프트웨어 엔지니어만이 알 수 있는 전문적인 제어로직의 신호전송체계를 이해 하지 못해 발전정지가 발생한 것으로 확인되었다.

또한 통신정보파일의 다운로드 절차 누락에 대해서 『A계통 정비 및 점검(정비-6771B)』 정비절차서에는 명확해야할 통신정보파일의 다운로드 범위를 ‘필요시’로 기술되어 있었고 ‘타 계열’의 정의가 명확하게 기술되어 있지 않는 등 절차서 적용에 정비원의 주관적인 판단이 개입될 여지가 있게끔 기술되어있어 직접정비 수행자로서의 절차상 중대한 위반사항은 확인되지 않은 점을 고려해야 한다.

다만 위 사람은 ◎본부 ○호기 ◆계통 담당자로서 주급수계통 제어로직 임시변경 및 원상복구작업을 수행함에 있어 공급사측의 작업절차 검증 및 동일설계 발전소의 임시변경 작업준비내용 확인 등 마땅히 준비해야 할 조치사항들을 제대로 검토 하지 않았고, 『◆계통 정비 및 점검(정비-6771B)』 정비절차서의 불명확한 통신정보 다운로드 절차에 대한 관리소홀의 책임이 인정된다.

조치할 사항

❖ 사장에게 ① ◎본부 ✕소 ▼직급 C에게 작업 후 성능시험 검토를 미흡하게 수행하였고, 임시변경통지를 발행하지 않는 등 임시변경 작업관리를 소홀히 한 책임, ② 같은 발전소 ●직급 D에게 제어로직 임시변경 및 원상복구작업을 부적절하게 수행하였고, 정비절차서 관리소홀에 대한 책임을 물어 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 조치하도록 요구 (경고)

7cd4369c-e76d11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 ◆계통 정비절차 개선

관 계 부 서 ○본부 ☆소 □부

내 용

○본부 ☆소 □부는 ○본부 ☆소 ◆계통의 유지보수와 정비절차서를 관리하는 업무를 담당하는 부서이다.

7cd4369c-e76d11081416

이번 사건으로 PCS 로직을 과거로 원상복구한 상태에서 Bay Master 및 Gateway 간의 통신정보파일의 다운로드를 수행하지 않을 경우 On-line MSS 컴퓨터의 로직상에서 확인되는 신호와 달리 과거에 저장된 신호가 발생될 수 있다는 사실을 처음 경험하였고, 이로 인해 재발방지 대책으로 ○본부 ☆소 □부는 『정비절차서(정비-6771B)』 10.15.1.7항에 Logic Equation Start로 변경할 경우 발전부와 계통영향을 함께 검토하도록 개정하였으나 구체적인 절차에 대해 언급되어 있지 않다.

따라서 현장에서 Logic Equation Stop에서 Start로 변경할 경우 과거로 원상복구된

로직의 신호상태를 반드시 확인하여 Logic Equation Start로 변경된 후의 운전영향성 검토를 수행하도록 절차 개선이 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ◎본부장에게 ◆계통의 제어로직을 과거로 원상복구할 경우, 변경된 로직의 신호상태를 확인하여 Logic Equation Start로 변경한 후의 운전영향성 검토를 수행하는 절차가 『정비절차서(정비-6771B)』에 반영하도록 요구 (개선요구)

7cd4369c-e76d-11e8-b1d6-000000000000